1. JQuery



1. jQuery 제이쿼리란?

- 제이쿼리(jQuery)는 오픈 소스 기반의 자바스크립트 라이브러리이다.
  → **자바스크립트 언어를 더 쉽게 쓰기 위해 만든 언어**이다!
- Query는 자바스크립트의 생산성을 향상시켜주는 자바스크립트 라이브러리 입니다.
- 라이브러리란
  자주 사용되는 로직들을 재활용,유통 가능하도록 만든 로직들의 묶음을 의미합니다.

- 제이쿼리(jQuery): 모질라사의 자바스크립트 개발자였던 존 레식(John Resig)이 자바스크립트를 이용해 만든 라이브러리 언어
- 다양한 함수들을 사용자에게 제공함으로써 자바스크립트를 사용할 때 불편했던 몇 가지 문제점을 개선함
- **호환성 문제 해결**
- **쉽고 편리한 애니메이션 효과 기능 구현**
- 공식 사이트
  - https://www.jquery.com
- CDN (Content Delivery Network)
  - 콘텐츠를 효율적으로 전달하기 위해 전 세계 여러 지점의 서버에 파일을 저장해 두고 사용자와 가까운 해당 파일을 제공하는 네트워크 시스템
  - https://releases.jquery.com/

2. 문서 객체 선택

- $(선택자),메소드(매개변수, .,..)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, i
nitial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <script  src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.m
in.js"></script>
</head>
<body>
    <h1>Header</h1>
    <h1>Header</h1>
    <h1>Header</h1>

    <script>
    // 이벤트를 연결합니다.
    $(document).ready(function () {
    // 스타일 속성을 변경합니다.
        $('h1').css('color', 'red');
        $('h1').css('background', 'black');
    });
    </script>
</body>
</html>
```

3. 문서 객체 조작

- attr()

```
<head>
    <title>jQuery Basic</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.j
s"></script>
```

```
    <script>
        $(document).ready(function () {
            // 속성을 추출합니다.
            let src = $('script').attr('src');

            // 출력합니다.
            alert(src);
        });
    </script>
</head>
```

- 속성 값을 입력해 속성 지정하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>jQuery Basic</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.j
s"></script>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        $(document).ready(function () {
            // 속성을 지정합니다.
            $('img').attr('alt', 'jQuery 라이브러리를 사용한
속성 지정');
            $('img').attr('src', 'https://placehold.co/1
00');
            $('img').attr('width', '100');
        });
    </script>
</head>
<body>
    <img>
    <img>
    <img>
</body>
</html>
```

- **객체를 입력해 속성 지정하기**

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.js"></
script>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        $(document).ready(function () {
            // 속성을 지정합니다.
            $('img').attr({
                alt: 'jQuery 라이브러리를 사용한 속성 지정',
                src: 'http://via.placeholder.com/100x10
0',
                width: 100
            });
        });
    </script>
```

  - **메소드 체이닝**
    - $( ) 함수를 여러 번 사용할 필요 없이 메서드를 연속해서 사용할 수 있음.

```
 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.js">
</script>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        $(document).ready(function () {
            $('img').attr('alt', 'jQuery 라이브러리를 사용한
속성 지정')
            .attr('src', 'http://via.placeholder.com/100
x100').attr('width', '100');
        });
    </script>
</script>
```

2. 스타일 조작

- css() 메소드

  $('body').css('backgroundColor');

1. 속성값을 입력해 스타일 속성 지정하기

```
<head>
    <title>jQuery Basic</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.j
s"></script>
    <script>
        $(document).ready(function () {
            // 스타일을 적용합니다.
            $('.box').css('float', 'left');
            $('.box').css('margin', 10);
            $('.box').css('width', 100);
            $('.box').css('height', 100);
            $('.box').css('backgroundColor', 'red');
        });
    </script>
</head>
<body>
    <div class="box"></div>
    <div class="box"></div>
    <div class="box"></div>
</body>
</html>
```

2. 객체를 입력해 스타일 속성 지정하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>jQuery Basic</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.j
s"></script>
    <script>
        $(document).ready(function () {
            // 스타일을 적용합니다.
            $('.box').css({
                float: 'left',
                margin: 10,
```

```
                width: 100,
                height: 100,
                backgroundColor: 'red'
            });
        });
    </script>
</head>
<body>
    <div class="box"></div>
    <div class="box"></div>
    <div class="box"></div>
</body>
</html>
```

3. 함수를 이용해 스타일 속성 지정하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>jQuery Basic</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.j
s"></script>
    <script>
        $(document).ready(function () {
            // 문서 객체를 추가합니다.
            let output = '';
            for (let i = 0; i < 256; i++) {
                output += '<div></div>';
            }
            document.body.innerHTML = output;

            // 스타일을 적용합니다.
            $('div').css({
                height: 2,
                backgroundColor: function (i) {
                    return 'rgb(' + i + ',' + i + ',' +
i + ')';
                }
```

```
            });
        });
    </script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

3. 글자 조작

1. **text( ) 메서드로 내부 글자 조작하기**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>jQuery Basic</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.6.j
s"></script>
    <script>
        $(document).ready(function () {
            // 내부 글자를 변경합니다.
            $('h1:nth-child(1)').text('<a href="#">text
()</a>');
            $('h1:nth-child(2)').html('<a href="#">html
()</a>');
        });
    </script>
</head>
<body>
    <h1>Header - 0</h1>
    <h1>Header - 1</h1>
</body>
</html>
```

2. html( ) 메서드로 내부 글자 조작하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>jQuery Basic</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.j
s"></script>
    <script>
        $(document).ready(function () {
            // 변수를 선언합니다.
            let text = $('h1').text();
            let html = $('h1').html();

            // 출력합니다.
            alert("text: " + text);
            alert("html: " + html);
        });
    </script>
</head>
<body>
    <h1>Header - 0</h1>
    <h1>Header - 1</h1>
</body>
</html>
```

4. 클래스 조작

- 문서 객체의 class 속성 값을 띄어쓰기로 구분해 여러 개 입력할 수 있음.

👉🏽 Lorem ipsum dolor amet

표 11-3 클래스 조작 메서드

메서드	설명
addClass()	클래스 추가
removeClass()	클래스 제거
toggleClass()	클래스 전환

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>jQuery Basic</title>
    <style>
        #box {
            width: 100px; height: 100px;
            background-color: red;
        }

        #box.hover {
            background-color: blue;
            border-radius: 50px;
        }
    </style>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.js">
</script>
    <script>
        $(document).ready(function () {
            $('#box').hover(function () {
                // 스타일을 변경합니다.
                $('#box').addClass('hover');
            }, function () {
                // 스타일을 변경합니다.
                $('#box').removeClass('hover');
            });
        });
    </script>
</head>
```

```
<body>
    <div id="box"></div>
</body>
</html>
```